实验手册

基于全球生产网络的国际供应链冲击虚拟仿真系统

（登录后界面显示的平台名称为“供应链仿真系统”。）

学生操作版 · 15 步图文指南

学习投入产出指标，看指标的变化与全球位置并比较国家，练习关税回归，完成实验报告。

本册使用方式

打开系统，按本册的“操作—记录—解释”逐步完成实验。截图用于识别按钮和结果区域；年份、对象和数值以你自己的课堂数据为准。

版本 2.21 · 2026 年 10 月 12 日

适用于桌面浏览器，建议可视区域宽度 1200 px 以上（最低 1000 px；更窄时页面会提示放宽窗口）。



使用导航与学习目标

本实验分为五个阶段：数据接入、指标计算、图表比较、关税回归、实验报告；下表第一行“开始实验”是进入第一阶段前的准备，不单独算一个阶段。

阶段	系统步骤	本册页码	应形成的材料
开始实验	登录、进度说明	3–4	确认账号、数据年份及材料要求
数据接入	1	5–6	一个原始单元格读数与理解题
指标计算	2–5	7–10	所选国家四类指标的分解与读数
图表比较	6–9	11–14	历年变化、全球位置与对比国家
关税回归	10–14	15–22	关税暴露 X、上一年的 X 与汇率变动；四类结果 Y 的两年累计与区间读法；选做的自设模型
实验报告	15	23–25	分析、报告与提交状态
复核与留档	记录表、常见问题	26–28	可核对的个人实验记录

开始前准备

1. 使用老师提供的站点地址、学生账号和密码。不要多人共用同一个账号。
2. 使用桌面电脑；浏览器窗口过窄时，先放大窗口。
3. 预留一份个人笔记，记录年份、对象、指标、数值及解释。
4. 推荐用同一标签页完成实验，减少保存版本冲突。

本册示例

步骤 1–9 以中国、美国为示例对象，数据为 OECD ICIO 2023 版的 2016–2020 年数据。步骤 10–14 使用课程按设定生成的关税数据（参照真实指标的量级，用于练习读回归，不是真实关税、汇率或 OECD 发布的结果）：美国分两批加税（2018、2019 年起），回归用关税暴露 X、上一年的 X（L1.X）和汇率变动，对照贸易流、生产、长度、网络四类结果 Y。步骤 10 的默认例子为加拿大（第一批被加税）与哥斯达黎加（未被加税）的汽车行业。

> **数据来源**　步骤 1–9 使用投入产出数据及计算指标；步骤 10–14 使用课程关税数据：首年对美出口份额 w 来自 ICIO，税率 τ、汇率变动和 Y 由课程设定或生成。

登录并认识操作界面



图 1　学生登录入口。使用老师分配的账号，不在手册中填写或公开密码。

这样操作

1. 输入用户名和密码，点击登录按钮。
2. 每次登录都会先显示系统介绍；需要直接开始时点右上角的 ×（跳过介绍）或按 Esc。
3. 确认右上角显示的是自己的姓名；左侧“课程大纲”列出 15 步，每步下方显示理解题和报告材料状态。理解题答对、材料还没齐全的步骤显示橙色 ✓，两项都完成后变成绿色。
4. 在左侧点击步骤名称，或使用“上一步／下一步”切换。

登录后先核对

每步顶部的“本步任务”卡列出要做的事，右侧显示“理解题”与“报告材料”两个状态。页面顶部显示数据期，主体区域用于操作。

> **遇到登录问题**　账号或密码错误时先核对输入；若提示服务暂不可用，稍后重试或联系老师。不要连续重复提交登录请求。

检查进度与保存状态



图 2　未完成时，步骤 15 列出待补齐的步骤和返回入口。

理解完成指本步理解题全部答对；**材料齐全**指本步报告材料已记录，大多在操作时自动记录，无需另外保存。

报告材料怎样形成

步骤	系统记录什么
1	默认记录一个单元格；点击其他数值改为你选的单元格
2–5	自动记录所选国家当年的代表指标（国家整体）
6–9	自动记录最后查看的一张完整图表（1–5 个经济体；步骤 6–8 只有一个经济体时，比较范围须选“国家整体”）
10	关税数据加载后自动记录所选的例子
11–14	点“计算…回归”后自动保存默认 Y；点条形图的另一条即改存它；选做模型勾“放入报告”后写进报告附录
15	写完三段分析，生成、复核并提交报告

> **完成不等于提交**　“15 步完成”不等于老师已收到报告；最后要确认“等待教师评阅”或“已评阅”。

01 OECD ICIO 数据浏览 · 记录一个投入产出单元格

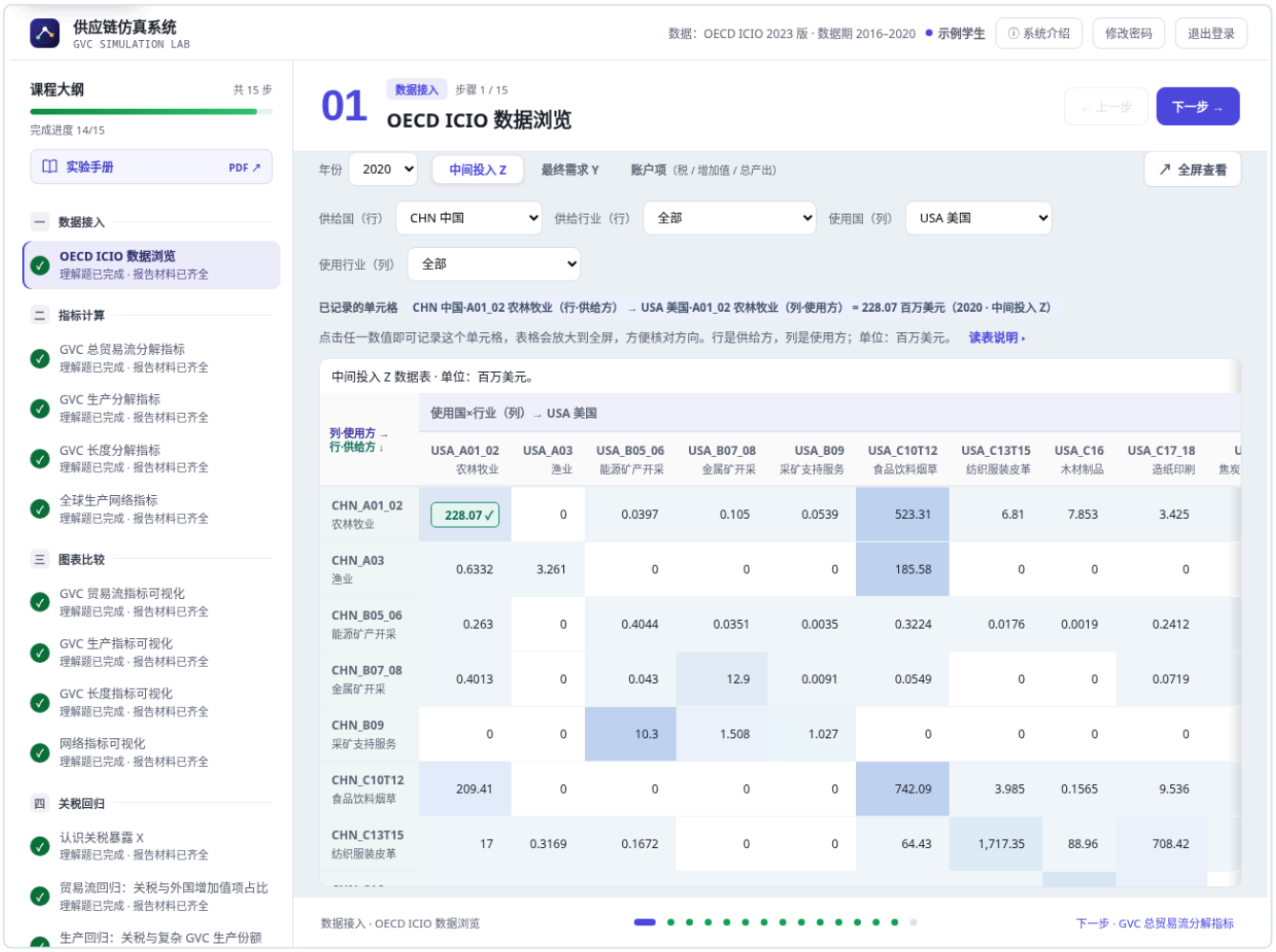


图 3　2020 年中间投入 Z 表。点击的单元格显示在“已记录的单元格”区域，表中以 ✓ 标出。

这样操作

1. 进入“OECD ICIO 数据浏览”。系统会先默认记录当前这一页中最大的单元格，因此本步材料一开始就已齐全。
2. 选择年份（例如 2020）和“中间投入 Z”，供给国选中国，使用国选美国。
3. 点击一个数值：“已记录的单元格”改为你选的单元格，表格放大到全屏，方便核对方向。
4. 记录年份、表类型、供给方、使用方和单位。

怎样解释

行是供给方，列是使用方。图中 `CHN_A01_02 → USA_A01_02` 的读数约为 228.07 百万美元，表示该年所选行业之间的中间投入，不是两国全部贸易。若读数为 0，应区分有效零值与缺失值；不能把空白当作零。

> **注意**　本页只显示部分国家和行业；表右侧的“所选列之和”不能直接当成整个经济体的总产出。报告会注明单元格是系统默认记录还是你自己选的。

通用操作：理解题与保存

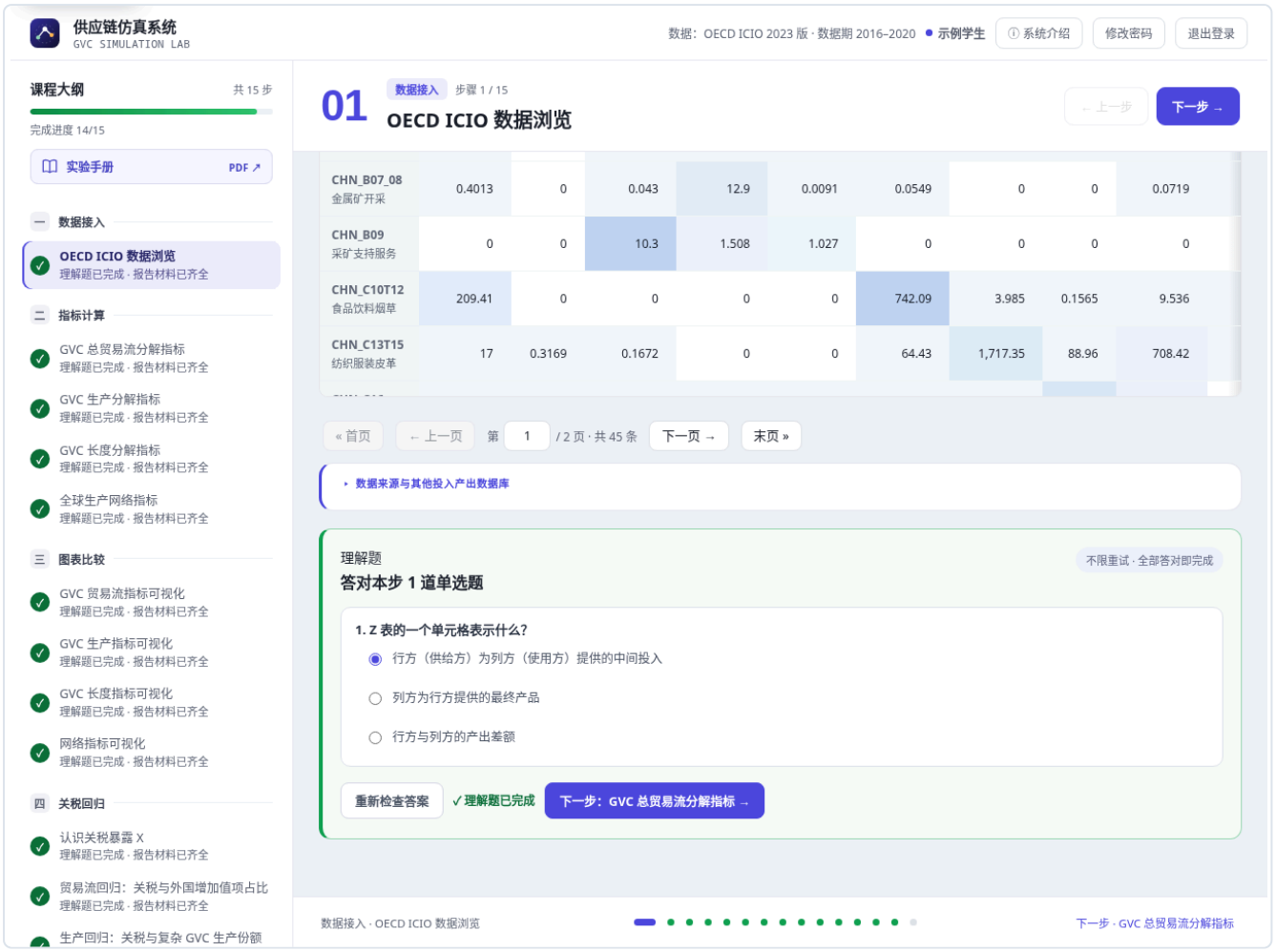


图 4　每步末尾的理解题。题目可以重试，全部答对后该步显示“理解题已完成”，提交按钮旁出现“下一步：…”按钮；页面右上角的“下一步”按钮始终可用。

提交理解题

1. 阅读题干，结合本步图表和说明选择答案。
2. 点击“提交答案”。回答不正确时，阅读反馈并重新思考。
3. 检查“理解题已完成”，再看任务卡右侧是否为“报告材料：已齐全”。

确认操作已经保存

系统在操作停止后约 800 ms 自动保存。出现“重试保存”时先处理，不要关闭页面。

若提示其他标签页已更新，点“载入服务器版本”：另一个标签页改过的内容以它为准，本页的其他修改会自动保留。两边在同一步改了同一处时，本页这一步的修改会被替换，需要的文字先复制到个人笔记。不要反复提交旧内容。未提交的理解题选择只在本次页面内暂存，刷新或退出后不保留。

本步小练习

分别回答：Z 表中的一个单元格表示什么？最终需求 Y 与中间投入 Z 有什么区别？负的存货变化是否必然意味着数据缺失？

> **记录要求**　写明对象、年份、指标、数值和单位，便于在报告中引用。

02　GVC 总贸易流分解指标 · 读懂总贸易流分解



图 5　步骤 2 先介绍计算方法（取账户、累计全部生产环节、按来源和使用地归类）；下方“动手拆解”只拆所选的一个国家。

这样操作

1. 阅读“01 / 计算方法”的三步说明和本步核心公式；需要时在“指标说明与相关文档”中阅读课程说明和原始文献。
2. 在“02 / 动手拆解”选择国家（默认“国家整体”，可切换到“单个行业”），对照各分项的数值、占总量比重与含义。
3. 页面底部“报告材料 · 自动记录”显示所选国家当年的外国增加值项占比（国家整体），无需另外保存。本步只拆解一个国家；国家间比较在步骤 6–9。
4. 完成理解题。

记录与解释

当前 OECD ICIO 课堂数据中，2020 年中国的外国增加值项占比为 11.730%。这只是所选年份、按本课程计算方法得到的描述性结构读数，不是国家优劣排名或政策效应。

总出口由 `DVAex、DVArt、DDC、FVA、FDC、taxsub` 闭合；`EXDVA` 是派生项，不再重复相加。

> **记录提醒**　这里观察出口分解中的外国增加值这一项，不含外国重复计算 FDC。更换国家后，报告材料随之更新。

03 GVC 生产分解指标 · 区分四类生产活动



图 6 “动手拆解”把所选国家的总增加值分成四类生产活动，并核对四项加总等于 SVA。

这样操作

1. 阅读计算方法中纯国内、传统贸易、简单 GVC 和复杂 GVC 四类活动的定义。
2. 在“动手拆解”选择国家（可切换到“单个行业”），查看四项增加值和占比，确认加总与总增加值一致。
3. 报告材料自动记录所选国家当年的复杂 GVC 生产份额（国家整体）。
4. 完成理解题。

记录与思考

写出所选国家的复杂 GVC 生产份额及年份。四类增加值加总为 SVA；复杂 GVC 生产份额为复杂 GVC 增加值除以 SVA。

复杂 GVC 至少经历一次中间品跨境，且总跨境次数至少两次；后续跨境可以是最终品贸易。

> **避免混淆** 复杂 GVC 生产份额高，只说明这类活动在增加值中的构成较高，不能单独说明生产规模更大、供应链更稳健或政策冲击更强。

04　GVC 长度分解指标 · 区分前向与后向生产长度

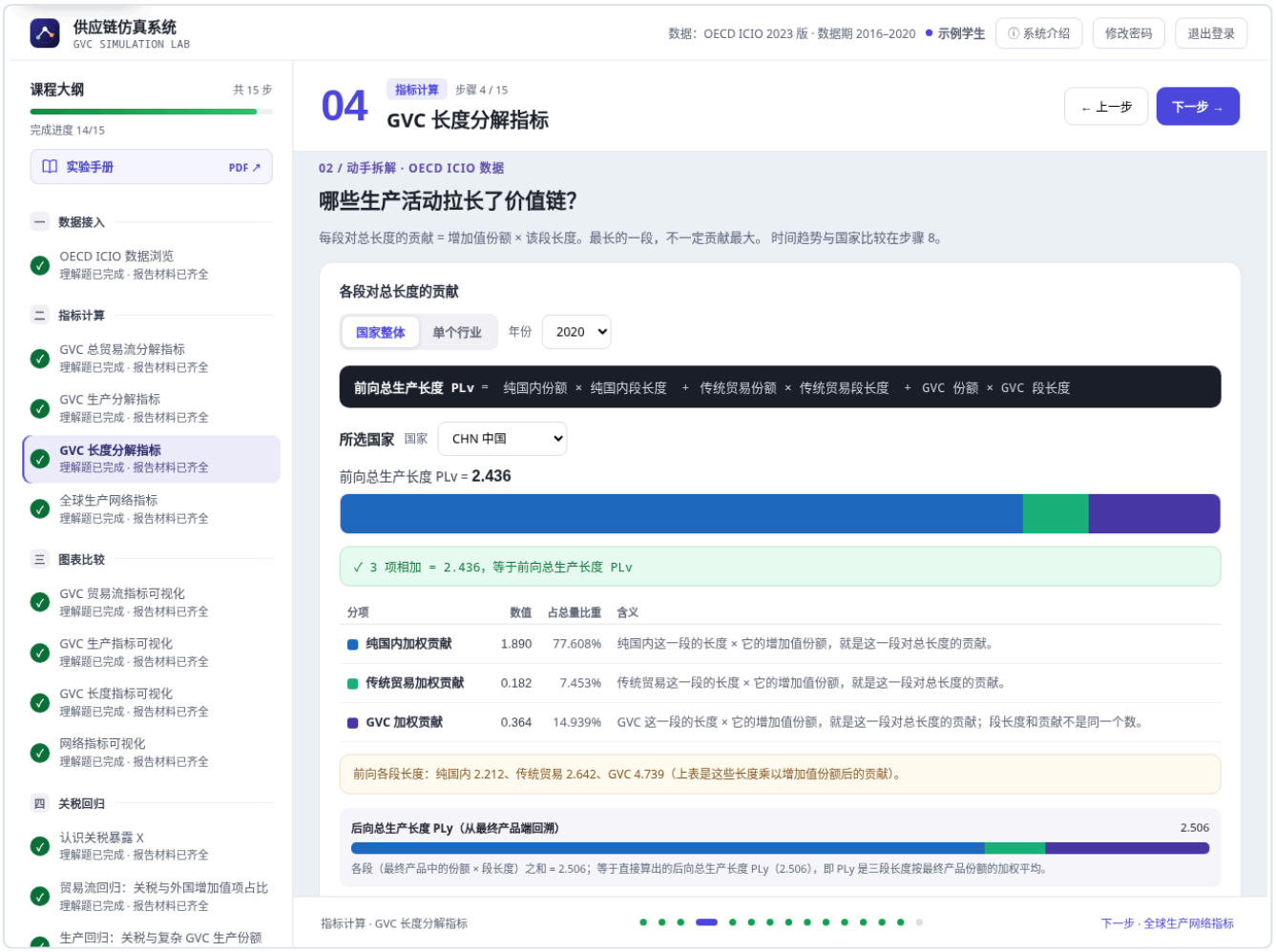


图 7　所选国家的长度拆解：每段对总长度的贡献等于增加值份额乘以该段长度。

这样操作

1. 先阅读前向 PLv、后向 PLy 和 GVCPs 的计算方法。
2. 在“动手拆解”选择国家（可切换到“单个行业”），查看各段对总长度的贡献和段长度本身。
3. 报告材料自动记录所选国家当年的 GVC 位置指数（GVCPs，国家整体）。
4. 完成理解题。

怎样解释

前向从增加值创造端追踪至最终吸收；后向从最终产品端回溯初始投入。长度是累计总产出与关联增加值的比值，不是运输距离或日历时间。

`GVCPs = 前向 GVC 段长度 / 后向 GVC 段长度`。大于 1 表示相对更上游（更靠近原料、零部件一端）。

> **观察任务**　用一句话说明所选国家相对更上游还是更下游，并补充“按什么指标判断”。不要仅凭该比值给整个国家贴上“资源国”标签。

05 全球生产网络指标 · 比较流量规模与网络位置

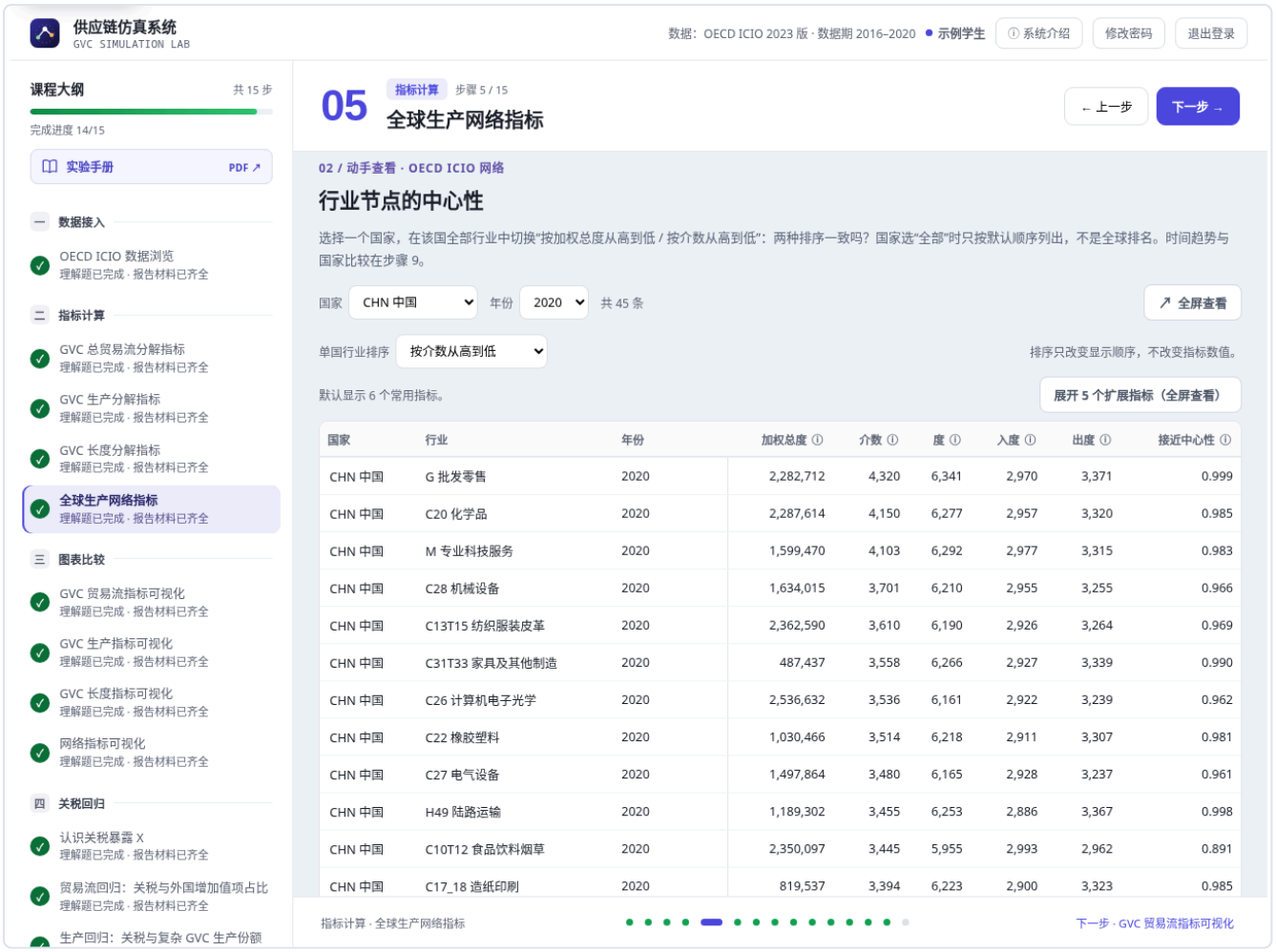


图 8　所选国家行业节点的中心性表，可按加权总度或介数排序比较。

这样操作

1. 阅读加权总度与介数的计算方法；可展开“用小型网络演示度、介数与接近中心性的计算”。
2. 在中心性表选择一个国家，切换“按加权总度从高到低／按介数从高到低”，比较两种行业排序。
3. 报告材料自动记录所选国家当年国家整体的加权总度（全部出口 + 进口，中间品和最终品都算，不含国内流量），它和表中按行业计算的数值不能直接比较。
4. 记一条行业观察到个人笔记，并完成理解题。

怎样解释

行业的加权总度是买入与卖出的中间品金额之和，衡量流量规模；介数是经过该行业的最短路线所占比例，对所有节点对求和（未归一化），只看连接、不看金额。

> **观察任务**　找一个加权总度和介数排序不一致的行业，说明两种指标回答的是不同问题。国家层网络两两相连，介数都是 0，不能用来证明该国没有经济枢纽作用。

06 GVC 贸易流指标可视化 · 看变化与全球位置

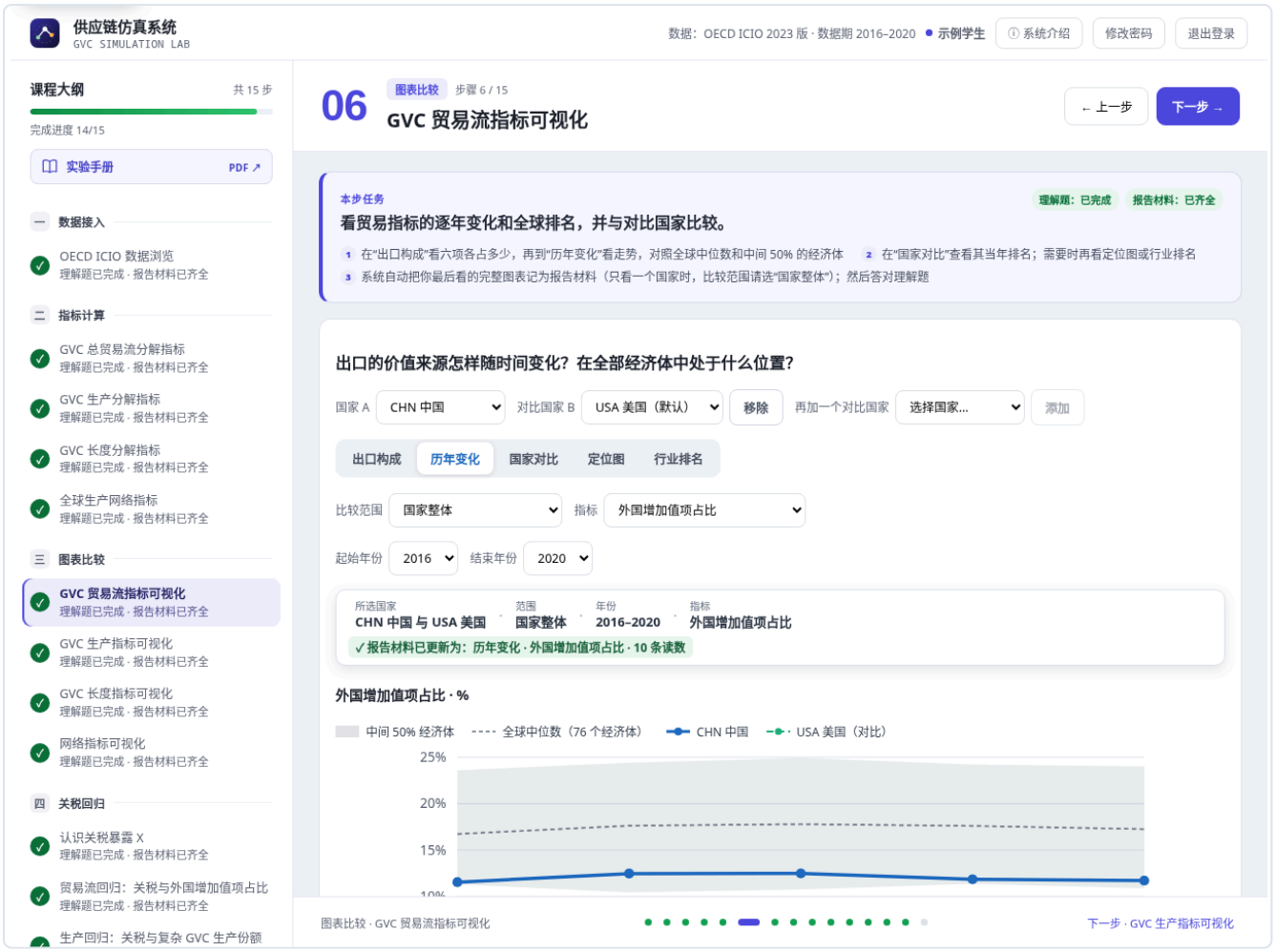


图 9　所选国家的历年趋势。灰色带是中间 50% 的经济体，虚线是全球中位数；虚线色线是对比国家。

这样操作

1. 打开本步先看“出口构成”：出口中各项增加值来源的构成，可切“占比／金额”；“历年构成”是逐国的堆叠面积图。
2. 切到“历年变化”选指标和年份区间，对照全球中位数和灰色带看走势；读图下的卡片：本国变化 → 在全部经济体中的排名 → 全球中位数变化 → 与对比国家的差距。
3. 切到“国家对比”看它当年的位置和前 20 排名；“定位图”（横轴总出口、纵轴外国增加值项占比，可切坐标；选“国家整体”时可叠加历年轨迹）只作探索；“行业排名”按行业逐点比较所选国家。
4. 报告材料自动记录最后查看的完整图表（一国看国家整体，或加入 1–4 个对比国家）；页面会提示“报告材料已更新为：…”，可展开“核对已记录的材料”核对，再完成理解题。

怎样解释

先说本国怎样变化、处在全球什么位置，再与对比国家比较。份额之差用百分点描述；金额为当年价格，跨年变化不等于实际增长。涉及 2020 年时，还要区分现价、疫情期统计外推与实际结构变化（见 OECD TiVA 2023 指南第 42 页），步骤 7–9 同样适用。

> **记录规则**　报告材料是一张读数完整的图：只看一国时把比较范围选为“国家整体”即可记录，也可加入 1–4 个对比国家；选了行业而只看一国时不记录；探索视角不记录。排名只表示相对高低。

07　GVC 生产指标可视化 · 看生产分工的变化与全球位置



图 10　复杂 GVC 生产份额的历年趋势与全球参照。可切换四类生产活动、国家对比或行业排名视角。

这样操作

1. 打开本步先看“四类生产活动”，可切“前向（按增加值来源）／后向（按最终品）”和“占比／金额”，“历年构成”是堆叠面积图；再切到“历年变化”看复杂 GVC 生产份额，对照全球中位数。
2. 用“国家对比”看排名；“定位图”可切两组坐标（简单与复杂 GVC 生产份额／前向与后向 GVC 生产总份额），只作探索；“行业结构”看各行业四类份额（探索），“行业排名”记录行业读数。
3. 报告材料自动记录最后查看的完整图表（一国看国家整体，或加入对比国家）。
4. 展开已保存材料核对国家、行业和年份，再完成理解题。

记录与思考

前向从增加值来源端核算，后向从最终品端回溯，两种分母不能混用。思考：本国高于还是低于全球中位数？国家整体份额是否掩盖了行业差异？

> **避免混淆**　份额变化是构成变化；若要讨论规模，还需要相应金额证据。选了单个行业时只显示所选国家，没有全球参照。

08 GVC 长度指标可视化 · 判断相对上下游位置

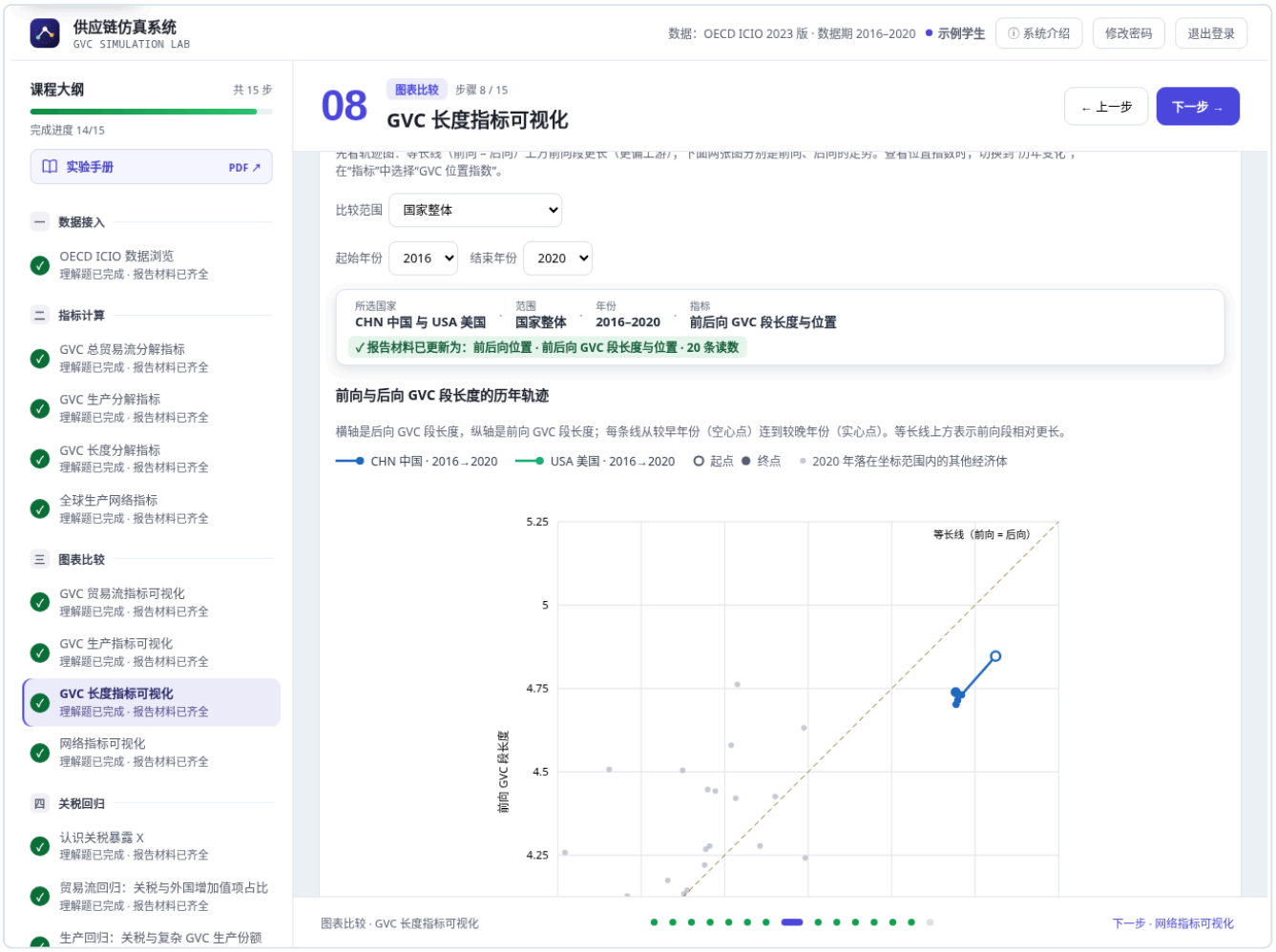


图 11　前后向位置：所选国家的前向—后向 GVC 段长度轨迹，灰点是当年落在坐标范围内的其他经济体，等长线上方更偏上游；下方是两段长度的历年趋势。

这样操作

1. 在“前后向位置”先看轨迹图：灰点是当年落在坐标范围内的其他经济体，等长线上方前向段更长（更偏上游）；下方是前向、后向 GVC 段长度的历年趋势。
2. 用“历年变化”查看单项指标的走势并对照全球中位数（例如在“指标”中选择“GVC 位置指数”）；“定位图”把当年全部经济体按后向（横轴）与前向（纵轴）GVC 段长度画成散点，只供探索，不记录报告材料。
3. 用“段长度对照”看纯国内、传统贸易、GVC 三段的前向与后向长度（哑铃图，记录六项读数；国家整体上纯国内段与传统贸易段的前后向长度相等，这是恒等关系）；用“国家对比”查看其当年排名；“行业结构”看各行业的位置散点（只作探索），“行业排名”记录行业读数。
4. 报告材料自动记录最后查看的完整图表，前后向视图同时记录两项长度。
5. 核对已保存读数与单位，完成理解题。

记录与思考

长度不是距离或天数；GVCPs 是比值，不能与长度相加。中位数和排名只区分相对高低，不代表好坏。

> **注意**　链长变化不等于企业回流或近岸化。上游活动包括原材料、关键中间品和生产性服务，还需结合行业分析。

09　网络指标可视化 · 看行业网络位置的变化

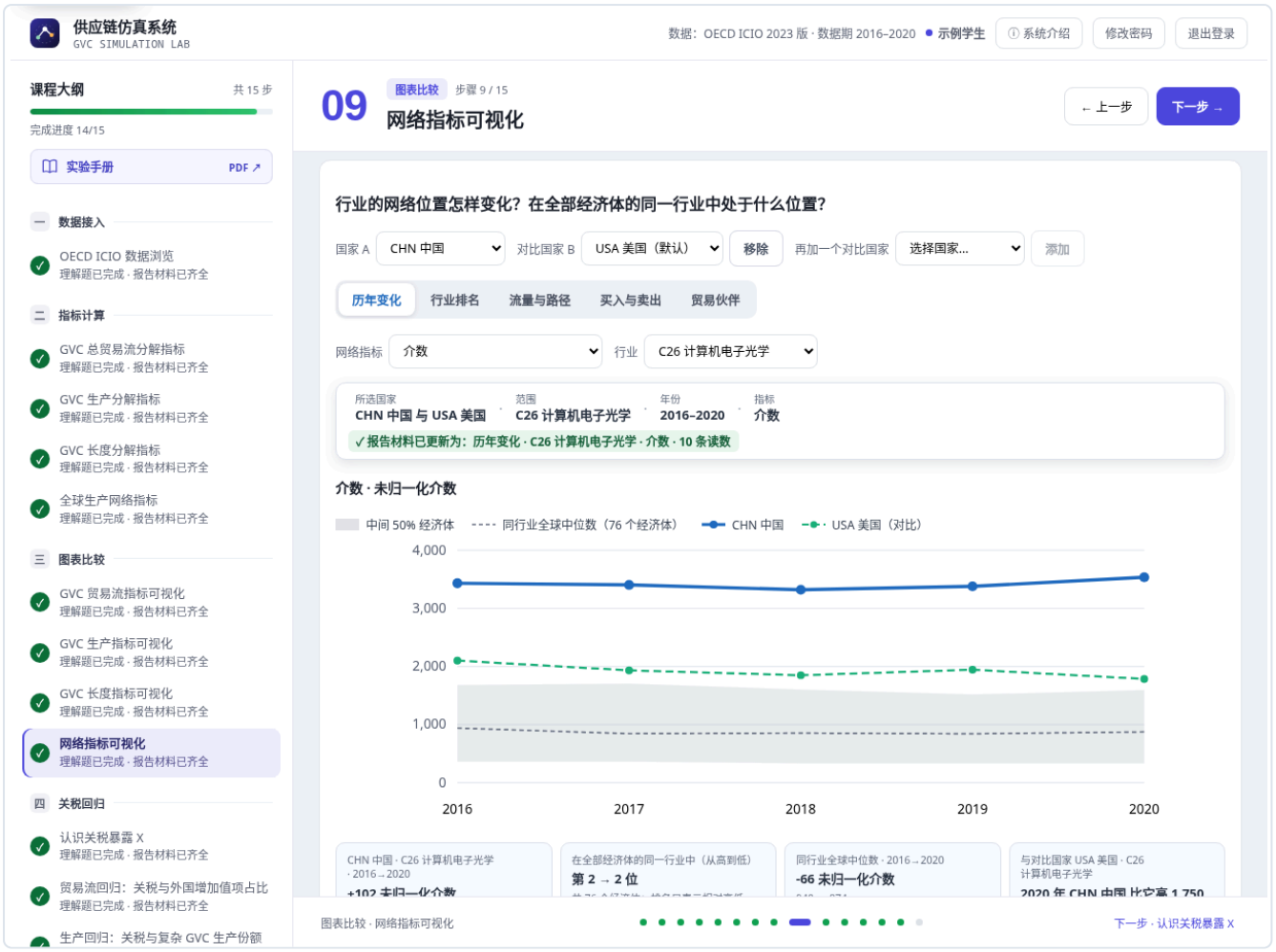


图 12　一个行业的网络指标历年变化。灰色带和虚线是全部经济体同一行业的中间 50% 和中位数；虚线色线是对比国家。

这样操作

1. 在“历年变化”选网络指标和行业，对照同行业的全球中位数，读卡片中的排名变化。
2. 切到“行业排名”：本国行业按指标从高到低排列，灰色竖线是该行业的全球中位数，“全球第 N 位”是在全部经济体同一行业中的排名；点击行业查看历年变化；展开“全部指标表”可查本国全部行业的多项指标。
3. 报告材料自动记录最后查看的完整趋势或排名（一国或多国均可）；完成理解题。
4. “流量与路径”（横轴加权总度、纵轴介数的行业散点）、“买入与卖出”（各行业的加权入度与出度）和“贸易伙伴”（主要伙伴、伙伴集中度、区域流向）只供探索，不记录报告材料。

怎样解释

加权总度看流量规模，介数看经过该行业的最短路线所占比例（对所有节点对求和）。先说本国行业怎样变化、在全球同行业中处于什么位置，再与对比国家比较；不把缺失值写成零。

> **必须说明**　本课程的介数只看连接、不看金额（每条供货关系视为等长），也没有按网络大小归一化。排名只表示相对高低，不代表经济重要性；国家之间的网络图不能用来解释行业中心性。

10　认识关税暴露 X



图 13　步骤 10 的逐年表：加拿大（第一批被加税）与哥斯达黎加（未被加税）汽车行业的 X、L1.X 和汇率变动。

这样操作

1. 读“美国对哪些国家加征关税？”：美国分两批对 2016 年对美货物顺差 ≥ 10 亿美元的 37 国的货物（ICIO 行业 A–C）加征 25% 关税：顺差 ≥ 100 亿美元的 14 国 2018 年起（第一批），其余 23 国 2019 年起（第二批）；服务业不加税，另外 38 国未被加税。美国是加税方，不在样本中。
2. 读“回归要用到的变量”：关税暴露 X = w × τ；上一年的 X（L1.X）；汇率变动（本币兑美元的年变动，负为贬值）。w 来自 ICIO，τ 由课程设定，汇率变动由课程生成。
3. 在“举例”中选例子国家、对照国家（可选）和行业，看 X、汇率变动的趋势图和逐年表。默认是加拿大与哥斯达黎加的汽车行业 C29；例子自动记录，步骤 11–14 会把结果换算到它上面。
4. 看“37 个被加税国家的 X（从高到低）”：每条是一国 2020 年各货物行业的平均 X（最高加拿大 16.52，最低斯洛伐克 0.54 个百分点），两种橙色区分两批；悬停或用方向键读数，“75 国读数表”列出全部国家。完成理解题。

怎样解释

w 是这个国家×行业 2016 年对美出口占其出口总额的比例，固定在加税前，加税后的出口结构不会反过来改变 X。第一批货物行业 2018 年起 τ = 25%，第二批 2019 年起，此前和服务业都为 0。谁被加税、属于哪一批由 ICIO 数据按规则决定，不是随机抽取。两国汽车行业 w 为 93.19% 和 72.93%，只有加拿大被加税：2018 年起 X = 93.19% × 25% = 23.30 个百分点，L1.X 到 2019 年才是 23.30；哥斯达黎加 X 始终为 0。加拿大 2018 年起每年的汇率变动都约 −6 个百分点（本币逐年贬值），与加税同时出现。回归使用全部 16,000 条记录，不只这两个例子。

11　贸易流回归：关税与外国增加值项占比



图 14　运行前（图为步骤 12，四步结构相同）："先看数据"画出第一批、第二批被加税国家和未被加税国家三组 Y 的平均变化；下面"默认模型"写出方程，计算按钮在方程说明的下方。

这样操作

1. 读"先看数据"：三条线都减去各自 2016–2017 年的平均水平，两条竖虚线标出 2018、2019 年两批加税。图上的变化还混有同期的其他变化（如汇率），回归会把它们分开，所以条形图的数字不必等于两线的距离。这张图也用来看回归的前提：如果没有关税，扣掉汇率等同期变化后各组走势应大致平行；加税前只有 2016、2017 两年可看，能检验的证据有限。
2. 读"默认模型"的方程和三条说明；需要时展开"数据、样本和区间的算法"。
3. 点"计算贸易流回归（用全部 16,000 条记录）"：本步每个 Y 各画一条（外国增加值项占比、国内增加值出口占比），默认保存外国增加值项占比。点击另一条，结论句和报告材料随之改为该 Y。
4. 读条形图和结论句（见下页）；选做"改模型、对比"（见第 18 页）；完成理解题。

计算方法

四步都用同一个默认模型：$Y = \beta_1 \cdot X + \beta_2 \cdot L1.X + \gamma_1 \cdot$ 汇率变动 + 国家×行业固定效应 + 年份固定效应（双向固定效应）。固定效应扣掉每个国家×行业自己的平均水平和每年的共同变化；汇率变动与加税同时变化、又与 Y 有关，放进模型是为了不把它的作用算到关税头上。关税的影响可能分两年显现：β_1 是加税当年的关联，β_2 是次年再出现的关联，两者之和 $\beta_1 + \beta_2$ 是"两年累计"关联，即本步主结果，读作"X 每高 1 个百分点，Y 两年累计平均高或低多少"。它描述关联，不是因果。回归用全部样本，不限于步骤 10 的例子；四步只换 Y。

11–14　读懂回归结果（四步通用）



图 15　步骤 11 运行后：条形图每个 Y 一条（红为正、蓝为负、灰为方向不确定），下面是两年累计的结论句。

按这个顺序阅读

1. 看条形图：区间完全在 0 的一侧时条为红或蓝，方向明确；包含 0 时为灰色。步骤 11–12 以个百分点计；步骤 13–14 条长换算成个标准差，条末先写原单位的值。标“已保存”的是本步保存的 Y。
2. 读结论句：X 每高 1 个百分点，Y 两年累计平均高或低多少，后面是方向和 95% 区间。“其中当年……，次年再……”是 β_1 和 β_2 的拆分，相加等于两年累计（末位可能差 1）。
3. 黄色提示：Y 由课程按设定生成，关联有意设得清晰。下面是步骤 10 例子的换算（显示的两年累计估计值 × 例子的 X，是关联，不是关税造成的变化）和解释限制。
4. 完整系数表（标准误、观测值、R^2 等）在下方“改模型、对比”的结果表里，第一列就是默认模型。

怎样写进报告

引用结论句的数值与单位，写明是“两年累计”；已写“个百分点”时不要再乘 100，2 个百分点不是 2%。标准误按国家聚类，采用 CR1 小样本修正，计入全部固定效应（FE）的精确秩；与 reghdfe／fixest 的默认值可能不同。结果主要由少数国家决定时，95% 区间可能偏窄；无法可靠推断时，标准误、p 值和区间一并隐藏，照实记录原因。

图中示例　关税暴露 X 每高 1 个百分点，外国增加值项占比两年累计平均低 0.55 个百分点，95% 区间为 [−0.57, −0.53]，其中当年 −0.33、次年再 −0.22；加拿大汽车行业 X = 23.30 个百分点，按估计两年累计与 X 相关的差异约为 −0.55 × 23.30 = −12.82 个百分点。数值以你的课堂数据为准。

11–14　改模型、对比（选做）

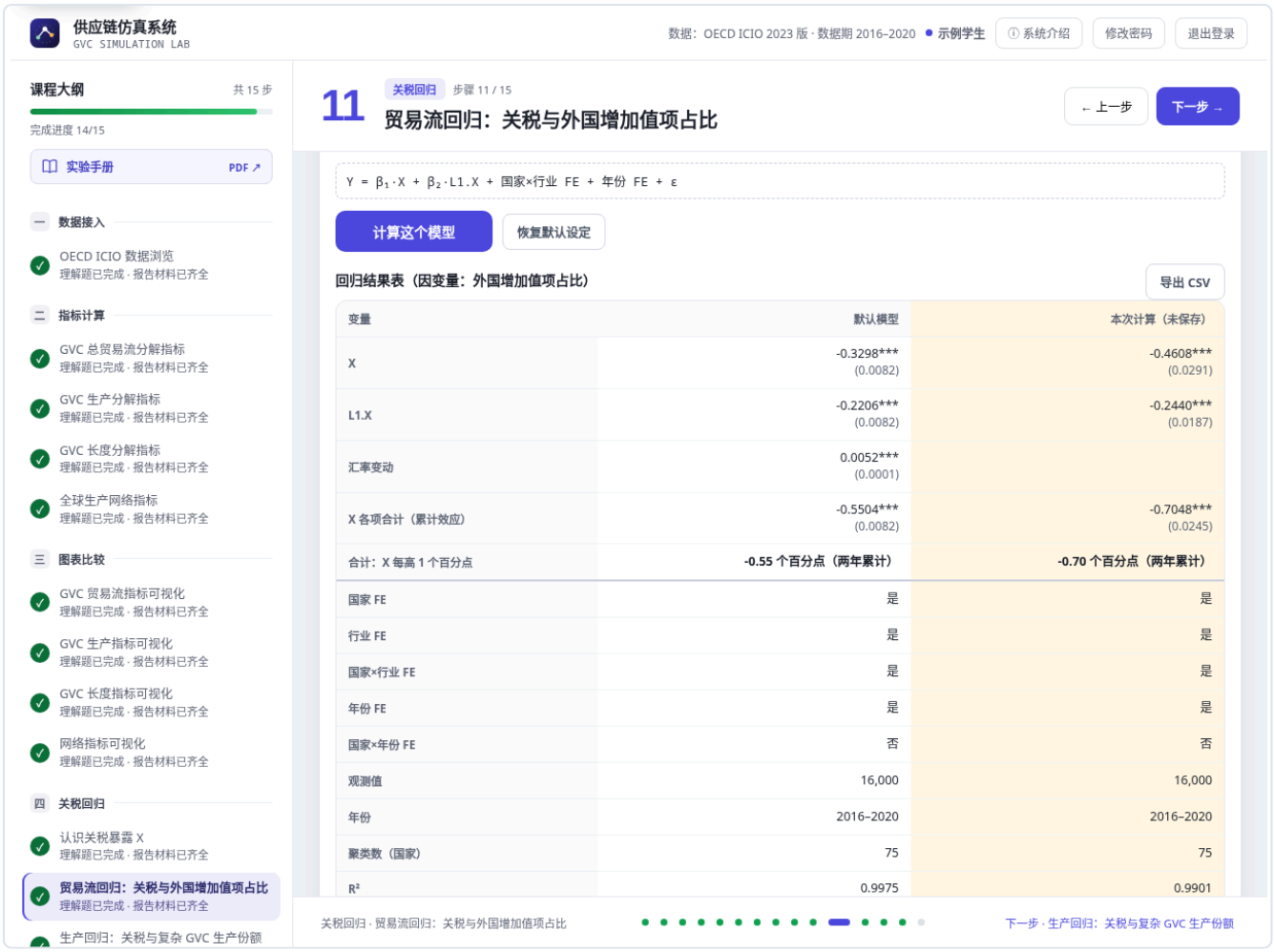


图 16　步骤 11 去掉“汇率变动”后的模型（黄色列，未保存）与默认模型并列：合计从 −0.55 变为 −0.70。

这样操作

1. 读“试一试”的提示，每次只改一处。可选 X、L1.X、L2.X；四个控制变量（汇率变动、GDP、贸易开放度、制造业占比）各可选当期或滞后 1 期；五种固定效应，其中国家×年份会吸收全部控制变量。
2. 核对方程后点“计算这个模型”：新结果作为“本次计算（未保存）”列排在默认模型旁；“合计：X 每高 1 个百分点”一行把 X 各项之和换成本步单位，并注明覆盖“仅当年／两年累计／三年累计”。
3. 需要留下时，填名称（最多 20 字）并点“保存”：最多保存 6 个，最多 4 个同时在表中对比，最多 3 个“放入报告”。放入报告的模型写进报告附录“学生设计的模型”，生成报告时按保存的设定重新计算。
4. “导出 CSV”下载当前表格，“恢复默认设定”改回默认模型；改模型不影响本步保存的结果。

怎样解释

去掉一个控制变量后 X 各项合计明显变化，说明这个变量既与 X 同时变化、又影响 Y，漏掉它会使 X 的估计偏离（遗漏变量偏误）；加入后几乎不变，说明它与 X 几乎不相关、或对 Y 几乎没有作用。列之间样本不同（如控制变量选滞后 1 期，样本从 2017 年开始）时表下会提示；被固定效应吸收的变量显示“（省略）”，表下写明原因。

> **注意**　每分钟能算的新模型有上限（页面会写明，默认 20 个）；仍在服务器缓存中的设定不计次，缓存清除后重算仍计次。超过时按钮旁显示倒计时，未缓存的设定要等倒计时结束。报告提交后再改“放入报告”的模型，要到步骤 15 更新报告；报告数字由服务器按模型设定计算，不采用浏览器快照中的数字。

12　生产回归：关税与复杂 GVC 生产份额

方法与步骤 11 相同，只换 Y：本步一次画出 7 个生产份额，默认保存复杂 GVC 生产份额。重点是读一个包含 0 的区间。

这样操作

1. 先读“先看数据”的三组走势，再点“计算生产回归”（已有结果时为“重新计算生产回归”）。
2. 记录标“已保存”那一条的两年累计估计值和区间。
3. 按任务找到灰色的“后向复杂 GVC 生产份额”，把鼠标停在上面（或用方向键选中）读它的区间，不必点击。点了哪一条，报告就保存哪一条；保存的不是默认指标时，图旁会显示“恢复默认”。
4. 选做：在“改模型、对比”里去掉或加入一个控制变量，看 X 各项合计是否变化。与步骤 11 比较，完成理解题。

记录与思考

本版示例：X 每高 1 个百分点，复杂 GVC 生产份额两年累计平均低 0.39 个百分点，区间为 [−0.41, −0.38]，其中当年 −0.24、次年再 −0.16；加拿大汽车行业换算约 −0.39 × 23.30 = −9.09 个百分点。后向复杂 GVC 生产份额为 +0.0048，区间 [−0.0071, +0.0167] 包含 0：方向不确定，只能说看不出一致的高低差异。

纯国内、传统贸易、简单 GVC、复杂 GVC 四项份额合计 100%，所以这四条相加约为 0；前向 GVC 生产总份额 = 简单 + 复杂。生产指标以 SVA 为分母，贸易指标以总出口为分母；同为百分点，也不是同一个概念。

> **注意**　区间包含 0 不等于“没有关联”。份额变化也不等于产量变化。

13　长度回归：关税与前向 GVC 段长度

方法与步骤 11 相同，Y 换成 3 个指标：前向 GVC 段长度（默认）、后向 GVC 段长度和 GVC 位置指数。两项段长度用长度单位、位置指数无量纲，条长都换算成个标准差。

这样操作

1. 点“计算长度回归”，看 3 条的方向和区间。
2. 按结论句读已保存那一条的原单位：段长度用长度单位，GVC 位置指数是比值（无量纲），都不是百分点。
3. 选做：在“改模型、对比”里换一种固定效应（例如只勾国家、行业、年份，不勾国家×行业），看结果怎样变。与贸易流、生产回归比较方向，完成理解题。

记录与思考

前向 GVC 段长度追踪增加值从创造端到最终使用所经过的 GVC 生产环节；1 个长度单位约等于平均多经过 1 个生产环节，不是跨境次数。

本版示例：X 每高 1 个百分点，前向 GVC 段长度两年累计平均短 0.0182 个长度单位（幅度约 0.41 个标准差；标准差指扣除各国家×行业自身水平和各年共同变化后 Y 的起伏，即模型实际使用的变化），区间为 [−0.0190, −0.0175]；加拿大汽车行业换算约 −0.0182 × 23.30 = −0.424 个长度单位。这里不是 −0.0182 个百分点。

> **注意**　长度估计值不能与前两步的百分点估计值相减或直接比较大小。

14　网络回归：关税与加权总度

方法与步骤 11 相同，Y 换成 5 个网络指标：加权总度（默认）、加权入度、加权出度、介数和接近中心性。单位不同，条长都换算成个标准差。

这样操作

1. 点“计算网络回归”，看 5 条的方向和区间。
2. 记录已保存那一条的原始单位、标准差换算和 95% 区间；没算出估计值时记录页面给出的原因。
3. 选做：在“改模型、对比”里加入两年前的 X（L2.X），看它的区间是否包含 0。完成理解题，准备步骤 15。

记录与思考

在步骤 5、9 中，加权总度是一个国家×行业买入与卖出的中间品金额之和（行业卖给自己的部分在两边各计一次），看流量规模；介数看中介位置。本步的 Y 是课程按真实加权总度等指标的排名校准生成的数值，单位是“中心性原始单位”，读法相同，但不是百万美元金额。两者只在这张网络里有意义，不是通用的“经济影响力分数”。

本版示例：X 每高 1 个百分点，加权总度两年累计平均低 40.43 个中心性原始单位（约 0.46 个标准差），区间为 [−41.05, −39.81]；加拿大汽车行业换算约 −40.43 × 23.30 = −942 个中心性原始单位。不能因为数字大，就说网络的关联比前三步更强。加入 L2.X 后若它的区间包含 0，只能说没有证据显示两年后还有额外的关联，不能写成已证明没有关联。

> **注意**　网络估计值不是政策“总效应”。加权总度与介数的定义见步骤 5、9。

核对四项回归结果

步骤 15 的“四步回归结果”先画一张 4 条的条形图：每步保存的 Y 一条，都换算成个标准差，条末先写原单位的值；下面“比较方向、不确定性和单位”表列出方向、两年累计估计值、其中当年／次年、95% 区间和解释限制；“你放入报告的模型”表列出你在“改模型、对比”中放入报告的模型，并与同一 Y 的默认模型对照。生成的报告同样有每步的条形图、这张汇总图和技术附录系数表；放入报告的模型另见附录“学生设计的模型”。

这样复核保存结果

1. 四步用同一个默认模型，只换 Y；每步保存的是标“已保存”的那一条。
2. 图下写“还没计算”的步骤，回到该步点计算按钮。
3. 重新计算或点击另一条都会替换保存的结果；报告提交后再改，要到步骤 15 更新报告。
4. 放入报告的自设模型在各步“改模型、对比”的已保存列表里勾选（每步最多 3 个），不需要的取消勾选即可。生成报告前，确认每步保存的是你要写的 Y。

注意方法约束

默认模型控制同期的汇率变动，不加交互项。原始数值单位不同，不能直接比较；换算为标准差只是为了并列比较方向和区间。四步的 Y 都由课程按设定生成，效应有意设得清晰，精度高于真实数据；回归的前提（控制汇率变动后，没有关税时各组平行变化）由设计保证，用真实数据时需要单独检验。不要只挑方向明确的结果；没算出估计值时，保存页面给出的原因即可。

> **注意** 估计值描述 X 与 Y 的关联；区间包含 0 时不要写成“没有关联”，只能说方向不确定。

15 生成实验报告 · 写你的分析



图 17 “你的分析”区域：回答三个问题。截图文字只示范论证结构，请结合自己的记录独立撰写。

三段文字分别回答什么

- **研究问题**：你比较了哪些国家、行业和年份？想了解哪项指标的变化？请区分指标比较和关税回归。至少 12 字。
- **结果解释**：引用实际对象与数值，说明方向、区间；比较四项回归的两年累计结果；若没算出估计值，写明原因。改过模型时，写明改了什么、X 各项合计怎样变、为什么。至少 40 字。
- **局限与反思**：说明样本范围、外溢、同期冲击等限制，以及模型设定（控制变量、固定效应、滞后期）会怎样影响结论。至少 30 字。

输入框里的灰色“句式参考”只作提示，开始输入后消失，不会写进报告。每项最多 2400 字；达到字数门槛只表示满足最低要求，不自动代表论证完整。

> **写作自检** 对象清楚吗？引用了具体证据吗？设置与结果对应吗？哪些结论尚不能推出？不要把本册示例直接复制为个人分析。

15　生成实验报告 · 生成并复核



图 18　报告开头：标题、学生和数据说明（默认模型：两年累计、控制汇率变动）；之后是你的分析、图表读数、关键证据摘要（含条形图）、技术附录和附录“学生设计的模型”。

这样操作

1. 检查“1 · 检查实验材料”；若有缺项，使用页面提示返回对应步骤。
2. 点击“只生成草稿（不提交）”，页面会自动跳到草稿预览。材料或理解题还没齐时，按钮旁会说明还差几项，点击会跳到缺项清单。
3. 逐段核对年份、国家、观测、四类回归（每步条形图、四步汇总图和技术附录系数表）、附录“学生设计的模型”（放入了模型时才有）及自己的文字。
4. 检查数据来源说明和没算出估计值的原因是否与实际结果一致。

报告复核清单

确认四类结果都在报告中，没有只保留显著项；没有把步骤 1–9 的国家描述比较当作关税回归的结果；份额、长度和网络单位没有混用；引用的数字写明是两年累计。报告会注明哪些材料由系统默认记录。

> **两条入口**　可先生成草稿、复核后提交；也可用页面的“生成并提交报告”一次完成。首次实验建议先预览。只生成草稿，老师仍看不到报告，侧栏“完成进度”也要在提交后才计入第 15 步。提交后再修改：完成进度仍计入第 15 步，步骤 15 显示“报告需更新”，老师的名单上也会注明“学生之后改过记录，未重新提交”；点“更新报告并提交给老师”会按最新记录重新生成并再次提交；已提交的报告不能只生成草稿，更新前老师看到的仍是原来提交的版本。

15　生成实验报告 · 提交、查看评语与导出 PDF

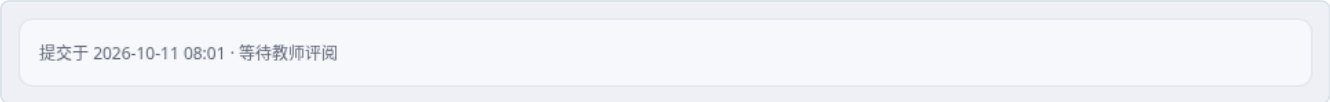


图 19　提交状态区域显示提交时间与“等待教师评阅”。



图 20　老师评分后显示分数与评语。90 分仅为流程验证示例。

提交与查看

1. 草稿复核完成后，点击“提交报告给老师”。
2. 确认状态变为“等待教师评阅”，而不是只看按钮是否点过。
3. 老师完成评分后，刷新或再次进入步骤 15 查看反馈。
4. 按老师要求修改或留档。

导出个人报告

点击“导出 PDF”，在打印对话框选择“另存为 PDF”并检查分页。按钮不可用时，先读版本提示：修改过材料或文字后，须保存并更新报告。文件名可包含姓名、课程和日期。

> **谨慎更新已评分报告**　重新生成会替换当前报告、清除旧评分与评语并重新提交。已评分报告会先弹出确认；取消保留原报告。需要留档时先导出原稿。

可打印的个人实验记录表

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____

A．原始数据与指标比较

项目	我的记录
数据年份、表类型	_____
原始表供给方行／使用方列	_____
单元格数值与单位	_____
比较经济体及共同年份	_____
外国增加值项占比（所选国家、年份）	_____
复杂 GVC 生产份额（所选国家、年份）	_____
PLv_GVC、PLy_GVC 或 GVCPs	_____
一条具体行业网络观察	_____

B．四类回归记录

结果	两年累计估计与区间	换算到我的例子
贸易流	_____	_____
生产	_____	_____
长度	_____	_____
网络	_____	_____
自设模型（选做）	改了什么：_____	X 各项合计：_____

C．我能解释什么，还不能解释什么

留档前核对：已记录年份和单位；已写真实设置；没有遗漏没算出结果的步骤及其原因；报告状态符合老师要求。

常见问题与解释纠错

操作问题

现象	处理方法
题目已答对，报告仍缺材料	打开对应步骤并等数据加载完；步骤 11–14 需要点“计算…回归”
切换国家后材料没变	只记录读数完整的图表（只看一国时比较范围选“国家整体”，或加入对比国家）；报告提交后浏览不再改动材料，需用“改用当前图表”按钮
切到“定位图”“流量与路径”“买入与卖出”“贸易伙伴”或步骤 7–8 的“行业结构”后材料没变	这些是探索视角，不记录报告材料；切回“历年变化”“国家对比”“行业排名”等记录视角即可
页面提示重试保存	保持页面，检查连接并重试；确认成功后再继续
提示其他标签页已更新	点“载入服务器版本”，本页其他修改会自动保留；两边改了同一处时先复制本页文字
讲义预览空白	点“新标签页打开 PDF”；仍无法打开时联系老师
回归没有 95% 区间	看结论句下给出的原因（例如数据不够判断方向）；照实写进报告
改模型时提示“计算太频繁”	仍在服务器缓存中的设定不计次，可以直接算；未缓存的设定等按钮旁的倒计时结束再点，缓存清除后重算仍计次
结果表上方提示“设定已更改”	表里还是上一次计算的结果；点“计算这个模型”查看新结果，或点“恢复默认设定”
报告提交后改了“放入报告”的模型	到步骤 15 点“更新报告并提交给老师”
报告生成后老师看不到	核对是否已点击提交并显示等待评阅

四组常见表述

不宜写：“系数不显著，所以关税与它没有关联。”

区间包含 0 时：“方向不确定，不等于没有关联。”

没算出估计值时：“这一步没有算出估计值，原因是……”不要把它写成“没有关联”。

不宜写：“复杂 GVC 生产份额更高，所以供应链一定更稳健。”

可以写：“多次跨境活动在增加值中的构成更高，韧性还需要其他证据。”

不宜写：“我在步骤 10 选了加拿大和哥斯达黎加，所以回归只比较这两国。”

可以写：“例子用于理解和换算；回归使用全部 16,000 条记录。”

不宜写：“去掉汇率变动后合计变大，说明关税的作用更大。”

可以写：“去掉汇率变动后 X 各项合计从 −0.55 变为 −0.70，说明汇率变动与加税同时变化，漏掉它会把它的作用算到 X 上。”

完成实验前的最后核对

- [ ] 我能解释原始表的行、列和单位。
- [ ] 我核对过各步自动记录的比较对象和读数。
- [ ] 我区分了贸易份额、生产份额、链长和网络指标。
- [ ] 我记录了关税暴露 X 的组成、单位、两批加税的年份和数据来源。
- [ ] 我能说明默认模型里 X、L1.X 和汇率变动各自的作用，以及“两年累计”指什么。
- [ ] 四类结果采用的设置和实际样本已写清；改过模型时，写明了改了什么、结果怎样变。
- [ ] 若有步骤没算出估计值，我已写明原因。
- [ ] “你的分析”引用了自己的实验记录。
- [ ] 报告已经复核，并达到老师要求的提交状态。

常用术语

术语	本实验中的含义
ICIO	跨国投入产出表，描述国家×行业之间的供给与使用
GVC	全球价值链，关注增加值如何经过生产与贸易被吸收
百分点	两个百分数之差；从 10% 到 12% 是增加 2 个百分点
TWFE	双向固定效应；本课扣掉国家×行业与年份的平均水平，不自动赋予因果解释
首年对美出口份额 w	一个国家×行业 2016 年对美出口占其出口总额的比例；固定用加税前这一年，避免加税后的出口结构反过来决定暴露
上一年的 X（L1.X）	上一年的关税暴露；加税那一年 X 上升，L1.X 到下一年才上升
两年累计	当年 X 的系数与 L1.X 的系数之和：X 每高 1 个百分点，Y 在加税当年和次年合计平均相差多少
汇率变动	本币兑美元的年变动（百分点，负为贬值），课程生成；默认模型的控制变量
控制变量	与 X 同时变化、又影响 Y 的变量；放进模型，避免把它的作用算到 X 上
无法可靠推断	不给出标准误、p 值和区间；可估计时保留估计值，并说明原因

版本与截图说明

截图于 2026 年 10 月 11 日从独立的本地示例课堂拍摄（2.17 版按教学关税数据 v10，即两批加税、两年累计关系和汇率变动控制，重拍全部图片并新增“改模型、对比”一图，共 20 张；2.18 版重拍图 14 以更新图下关于平行趋势的说明），使用测试账号，不含真实学生资料；学习记录先通过公开接口准备，再由浏览器打开页面截图。各图的代码、数据版本、尺寸和文件指纹见 `docs/student-manual/screenshots.json`。

2.21 版仅更新文字，未重拍截图。步骤 1–9 使用 OECD 输入，步骤 10–14 使用课程关税数据。报告数字由服务器计算，数值以当前课堂数据为准，截图示例不作为作业答案或评分标准。计算细节、接口与部署方式见配套《技术手册》。